基于改进 YOLOv12n 算法的玉米籽粒类型识别方法

刘浩蓬[1] 唐睿雨[1] 刘伟豪[1] 张建[2*] 张纾[1] 荣桂秋[3]

（1. 华中农业大学工学院，武汉 430070；2. 华中农业大学资源与环境学院，武汉 430070；3. 三北种业有限公司，承德 068150）

摘 要：玉米籽粒类型与其灌浆速率、脱水速度、储藏稳定性及后期加工品质直接相关，精准区分硬粒型、偏硬粒型、中间型、偏马齿型和马齿型五大类型，可为品种选育、栽培优化、储运分级和深加工利用提供关键决策依据。针对相邻类型之间玉米籽粒凹陷程度差异不明显、人工分类的主观性强导致鉴定结果准确率受限的问题，本研究提出一种基于改进的 YOLOv12n 玉米籽粒类型识别方法。首先，将 YOLOv12n 的骨干网络下层标准卷积（Conv）替换为风车形卷积（Pinwheel-shaped convolution，Pconv），增强微小目标的特征提取，显著增加感受野；其次，在 C3K2 和 A2C2f 模块中应用串联通道-空间注意力模块和并行注意力模块的双注意力机制模块（Dual Attention Block，DAB)，提取空间频率注意力和通道转置注意力，来恢复玉米籽粒的高频细节；最后，用自适应焦点损失函数（Adaptive Threshold Focal Loss）替代 YOLO v12n 的原类别分类损失函数，提升模型对难分类样本的关注度，改进后的模型简称为 PDA-YOLOv12n。测试结果表明，PDA-YOLOv12n 模型识别准确率、精确率和召回率分别为 91.53%，87.49%和 93.94%，相比于原 YOLOv12n 模型，分别提高 5.22、3.60 和 3.59 个百分点。本研究可代替人工对玉米籽粒类型进行精准分类，可为采集后玉米智能化考种设备研发提供技术参考。

关键词：玉米籽粒类型分类；YOLOv12n；图像处理；深度学习

中图分类号：　　**文献标识码**：A

A Method for Corn Kernel Type Identification Based on An Improved Yolov12n Algorithm

Liu Haopeng[1] Tang Ruiyu[1] Liu Weihao[1] Zhang Jian Zhang[2] Shu[1] Rong Guiqiu[3]

(1. College of Engineering, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070; 2. College of Resources and Environmental Sciences, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070; 3.Sanbei Seed Industry Co.,Ltd. Chengde 068150)

Abstract: Corn kernel type is a critical determinant of grain filling rate, dehydration speed, storage stability, and processing quality. Accurate classification of the five primary types—hard, semi-hard, intermediate, semi-dent, and dent—is therefore essential for informed decision-making in breeding, cultivation, storage, and processing. Current manual classification is often limited by its subjectivity and the challenge of discerning subtle indentations between adjacent types. The line-scan images were generated by a mechanical device.To address this, we propose an enhanced model, termed PDA-YOLOv12n, based on YOLOv12n. First, standard convolutional layers in the lower backbone are replaced with pinwheel-shaped convolutions (Pconv) to improve feature extraction for small attributes and expand the receptive field. Second, a Dual Attention Block (DAB), integrating both serial channel-spatial attention and parallel attention mechanisms, is incorporated into the C3K2 and A2C2f modules to restore high-frequency kernel details. Finally, the original classification loss is replaced with an Adaptive Threshold Focal Loss to enhance learning from difficult-to-classify samples. Experimental results demonstrate that our PDA-YOLOv12n model ac

收稿日期：　　修回日期：

基金项目：国家自然科学基金面上项目(42171349)

作者简介：刘浩蓬（1989—），男，博士生（工程师），主要从事现代农业装备设计与测控，E-mail：liuhaopeng@mail.hzau.edu.cn；

通信作者：张建（1981—），男，教授，主要从事低空无人机农业遥感研究，E-mail：JZ@mail.hzau.edu.cn

hieves an accuracy of 91.53%, a precision of 87.49%, and a recall of 93.94%, representing improvements of 5.22, 3.60, and 3.59 percentage points, respectively, over the original YOLOv12n. Current limitations include confusion between similar types and image distortion. Solutions will explore 3D point cloud correction and advanced attention mechanisms. This method provides a reliable, automated solution for precise corn kernel classification and offers valuable technical support for developing intelligent post-harvest seed grading equipment.
Keywords: Corn Kernel Type Classification; Yolov12n; Image Processing; Deep Learning

0 引言

玉米作为目前全球产量最大、用途最广的粮食作物，是粮食安全、饲料供应和工业原料的支柱，兼具经济战略价值和农业科技标杆地位[1-3]。优质玉米品种的选育是提升玉米产量和食品质量的重要途径，其依赖于精准的考种分析[4]。玉米籽粒类型作为玉米考种的一项重要指标，目前检测方法主要为人工视觉分拣，不仅费时费力，而且由于相邻类型凹陷特征差异模糊，人工主观误差大且误差标准不一致[5-6]，难以满足玉米高效智能化育种需求。

近年来，随着计算机技术的发展，深度学习技术被广泛应用于农业领域中的表型检测[7-8]、农作物分级[9-10]以及品种分类[11-12]等方面。杨琳琳等提出一种基于计算机视觉的玉米叶片表型回归模型，在卷积神经网络模型中添加三通道分离结构和通道注意力机制，叶片叶面积的决定系数 r^2 达到 0.997，叶宽 r^2 达到 0.982[13]；彭慧琳等提出一种基于改进 GoogLeNet 的水稻苗期稻瘟病分级检测模型，通过引入基于病斑颜色的注意力模块，增强了模型对稻瘟病特征的识别能力，精确率达到 84.23%[14]；郭亚齐改进了一种基于 ShuffleNetV2 的马铃薯叶片品种分类模型，通过构建 CBAM 分组卷积残差块,提高了模型在复杂环境下的叶片分类精度，在测试集的识别准确率为 94.38%[15]。

目前基于机器视觉和深度学习的方法在玉米考种方面主要是针对玉米种子的类型、玉米籽粒的破损率含杂率、玉米植株表型等方面的检测研究[16-19],而对于玉米籽粒马齿类型方面的智能化检测鲜有报道。因此，为满足智能化玉米考种需求，亟需开发面向嵌入式设备的轻量级深度学习网络，实现玉米籽粒类型的在线实时识别。

YOLO（You Only Look Once）系列算法是一种实时目标检测算法，可实现端到端的物体定位与分类一体化处理。对比传统的图像分类模型 ResNet、DenseNet、EfficientNet 等具有高效的推理速度以及低参数量[20-22]，更适合部署在边缘计算设备上，因此被广泛应用于农业领域。吕佳等通过基于改进 YOLOv9s 模型进行套袋葡萄视频计数，设计了 EFEM(efficient feature enhancement module)优化特征提取，并引入 SEAM(spatially enhanced attention module)以适应遮挡情况，平均精度均值 m AP 达到 96.90%[23]；李君茂等改进了 YOLOv10n 模型，通过添加 Kernel Warehouse Conv（KWConv）模块和优化双向特征金字塔网络来降低模型参数量，改进后的模型平均准确率提升 1.3%，计算量为 6.7G FLOPs[24]；黄铭杰等提出一种能对荔枝果实品种精准识别的基于 YOLOv11 的改进模型，针对不同品种间纹理差异细微问题，在主干网络中添加空间注意力机制来提高模型关注，在 C3k2 模块中应用具有大核深度可分离卷积 CMUNeXt 提高模型对微小特征提取能力，模型识别准确率高达 99.61%[25]。

基于上述研究，本研究提出一种基于改进 YOLOv12n 的玉米籽粒类型识别模型 PDA-YOLOv12n，对硬粒型、偏硬粒型、中间型、偏马齿型、马齿型 5 种玉米籽粒类型进行识别，并通过对比实验和与人工检测结果一致性检验来分析验证所提方法的有效性,以期为玉米籽粒类型工业化检测分类提供技术支撑。

1 图像采集与数据集制作

1.1 材料准备与图像采集

本研究中所涉及的玉米均来自湖北省襄阳市黄集镇华中农业大学智慧农业基地，于 2024 年 6 月初种植，9 月中旬收获。

获取玉米完整展开图是全面判断玉米籽粒所属类型的关键。肖伯祥[26]等利用一排辊运输玉米，平面上方设置一个相机，拍摄一次后玉米辊转动，使玉米转动 180°，再

次拍摄玉米另一面的图象，将两次玉米图像拼接起来得到玉米展开图，但这种方法会造成图像拼接处重叠或断裂，使得玉米的棱边未被完全覆盖，部分籽粒信息缺失，影响玉米籽粒类型的分类。故本研究采用线扫描技术获取全覆盖的玉米侧面展开图。图像采集装置如图 1 所示，包含夹持装置、伺服电机、补光灯和线扫描相机。相机型号为海康威视 MV-CL042-91GC 型线扫描相机，图像储存格式为 bmp，分辨率为 4096 像素×3500 像素。伺服电机带动玉米围绕自身轴线转动，同时其轴线上方的相机进行拍照。

实际采集图像如图 1 所示，图片信息捕获完整、玉米边缘轮廓清晰。

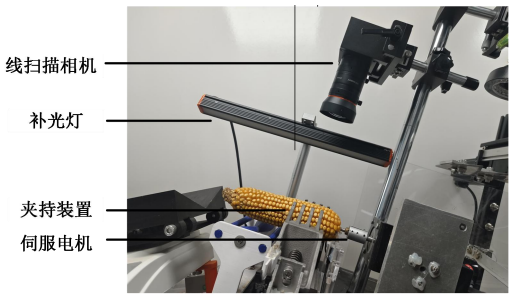


图 1 玉米侧面展开图采集装置

Fig.1 Corn Kernel Unfolded Side-View Acquisition Device

注：1.夹持装置 2.补光灯 3.线扫描相机 4.钻头

1.2 数据集制作

按照农业部科技发展中心植物新品种测试中心发布的《玉米新品种 DUS 测试操作手册》，请玉米育种专家对玉米中间部位的籽粒类型进行判定，然后用 LabelImg 软件进行标注。共有 5 种标签，硬粒型籽粒标签为 1，偏硬粒型籽粒标签为 2，中间型籽粒标签为 3，偏马齿型籽粒标签为 4，马齿型籽粒标签为 5，制作格式为 YOLO 数据集格式。

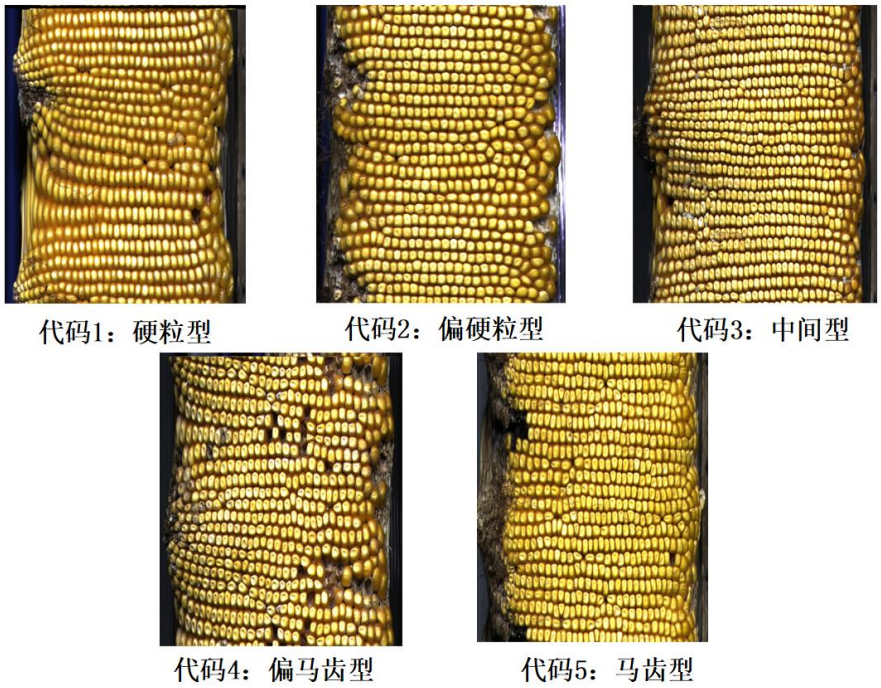


图 2 玉米线扫描图像示例

Fig.2 Example of Line-Scan Image of Corn

样本中硬粒型、偏硬粒型、中间型、偏马齿型和马齿型分别有 340 幅、155 幅、138 幅、151 和 76 幅。由于样本中除硬粒型外其他类型数量较少，为平衡各检测种类数量，

提高数据集准确度，先按照比例 8:2 将图像随机划分为训练集、验证集，再对训练集中标签为 2、3、4、5 的图像使用 Albumentations 库实现数据增强扩充数据集，对图像进行高斯噪声添加、亮度对比度调节、随机角度旋转、水平翻转等操作，最终数据集增至 1532 幅，其中训练集、验证集分别包含 1225 幅和 307 幅图像。

2 改进 YOLO v12 玉米籽粒类型分类算法

2.1 YOLO v12 模型

YOLOv12 是 YOLO（You Only Look Once）系列中首个采用注意力机制作为核心架构的最新版本，改变了以往版本主要依赖卷积神经网络的设计模式。该模型通过整合高效的视觉 Transformer 注意力机制，在保证快速推理能力的前提下，显著提高了目标检测的准确性。

相较于前代 YOLOv11，YOLOv12 将传统的 C3K2 特征提取模块替换为创新的区域注意力增强交叉特征模块（A2C2f）。该模块融合了区域注意力机制与残差连接技术，通过将特征图划分为简单的垂直或水平区域有效降低注意力计算的复杂度，同时保持较大感受野。由于注意力机制具有比传统卷积网络更广阔的感受野，在玉米籽粒等小目标检测任务中，这种区域注意力设计能够强化对小目标特征的识别能力，更好地获取全局上下文信息，从而显著提升目标检测的准确率。

YOLOv12 在实时目标检测任务中展现出显著的性能。以 YOLOv12n 为例，其在 T4 GPU 上的推理速度达到 1.64ms/image，相较于同类轻量级模型 YOLOv6n、YOLOv8n、YOLOv10n 和 YOLOv11n，其检测精度分别提高了 3.6%、3.3%、2.1% 和 1.2%。此外，相较于基于 Transformer 架构的实时检测器（如 RT-DETR 和 RT-DETRv2），YOLOv12 在计算效率上表现更优，例如 YOLOv12 的推理速度比 RT-DETR-R18 快 42%，同时仅需 36% 的计算资源和 45% 的参数量[27]。

因此本研究以 YOLO v12n 为基线模型，通过设计和改进模型结构，以适应玉米籽粒易籽粒类型分类任务。

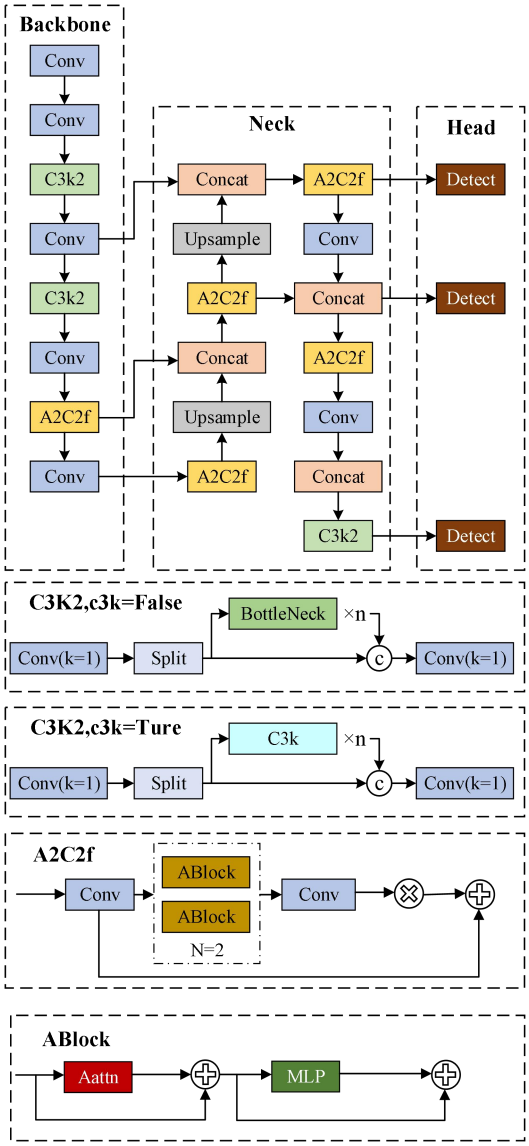


图 3 YOLOv12n 网络结构图

Fig.3 YOLOv12n structural diagram

2.2 改进 YOLO v12n 模型

装置所采集的检测图像中，存在玉米籽粒相邻类别之间差异模糊，偏硬粒型的玉米籽粒凹陷特征不明显，部分玉米粒过曝，凹陷地方与周围对比度不高等问题。YOLOv12n 模型被直接运用于玉米籽粒类型判别时，存在许多误分类情况。为解决上述问题，对 YOLOv12n 的 Backbone 层和 Neck 层进行改进，提出了一种 PDA-YOLOv12n 模型，具体网络结构如图 3 所示。使用风车形卷积（Pinwheel-shaped

convolution，PConv）模块代替原 YOLO v12n 网络中的标准卷积（Conv），增强对微小特征的提取能力，显著增加接受野。使用基于通道-空间注意力模块和并行注意力模块的双注意力机制模块（Dual Attention Block，DAB）构建 C3k2_DAB 和 A2C2f_DAB 模块，替换原 YOLOv12n 中的 C3k2 和 A2C2f 模块，有效整合不同维度的特征信息。使用自适应阈值焦点损失函数（AdaptiveThresholdFocalLoss ，ATFL）函数代替原 YOLOv12n 的类别分类损失函数——二元交叉熵损失函数，强化对相邻类别特征边界的学习能力，解决交叉熵损失对模糊样本分类的梯度异常问题。

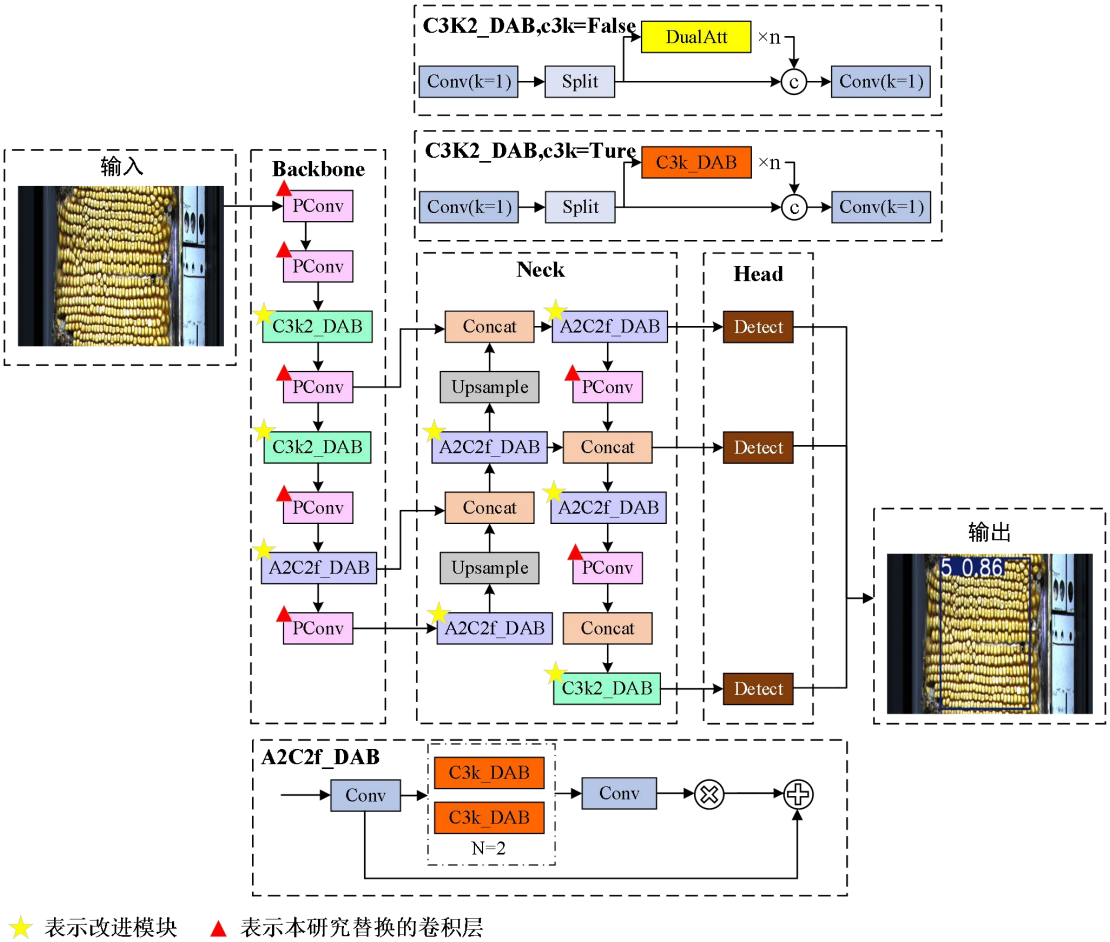


图 4 PDA-YOLOv12n 网络结构图

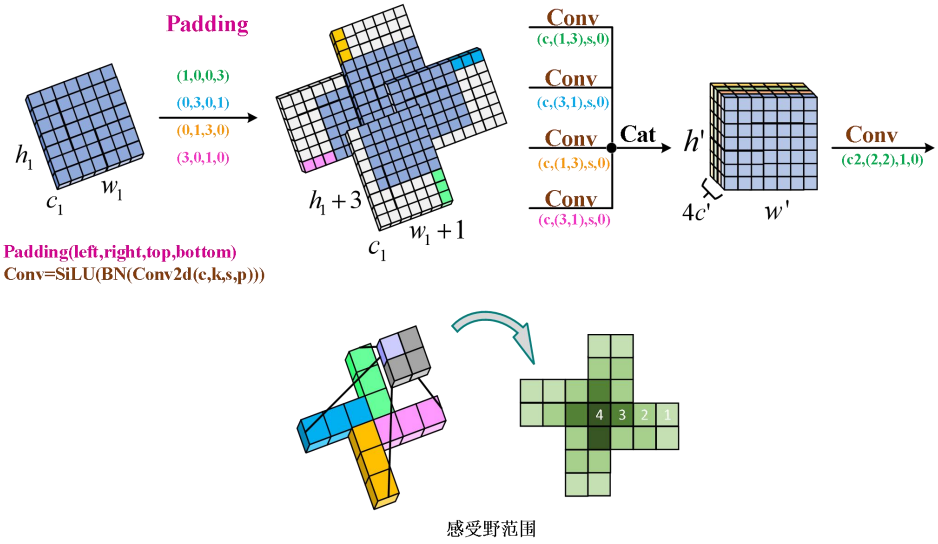
Fig.4 Improved network architecture diagram of PDA-YOLOv12n

2.2.1 风车形卷积模块（Pinwheel-shaped convolution，Pconv）

不同品种的玉米在籽粒表面细微纹理结构、凹陷形态特征及凹陷程度等方面存在差异。而原 YOLOv12n 网络中的标准卷积特征融合能力有限，在深层网络中，标准卷积堆叠易导致浅层细节特征（如微小凹陷）被高层语义特征覆盖，造成重要信息丢失。并且标准卷积通常采用单一尺寸的卷积核以及均匀填充方式，单一感受野难以兼顾玉米籽粒的整体轮廓和微观特征。

为解决该问题，本研究引入风车形卷积（PConv）替代标准卷积构建特征提取模块。如图 4 所示，该结构通过风车形核设计实现多方向特征提取。首先，PConv 采用非对称填充方式，可针对玉米籽粒形态特点进行自适应边缘处理，在保留中心凹陷关键特征的同时减少边缘冗余信息。其次，风车形核的多向分支结构能同步提取不同方向的马齿特征，其中轴向分支采用 1×3 卷积捕捉纵向凹陷纹理，径向分支 3×1 卷积获取周向分布特征，通过特征融合增强形态表征能力。最后，PConv 卷积模块通过动态感受野调整，在中心区域形成全局感知能力，在边缘区域

保持局部特征敏感性，从而提升对复杂马齿特征的鉴别能力。



注：用数字 1,2,3,4 表示感受野覆盖范围，数字越大代表该位置能看到输入特征图的范围越大

图 5 PConv 模块架构图和感受野范围示意图

Fig.5 Module Architecture Diagram and Receptive Field Schematic of PConv

PConv 模块架构如图 5 所示，它的工作原理可以分为以下几个步骤：

首先，设输入特征图为 X，用$h_1 \times w_1 \times c_1$表示高度、宽度和通道数，采用四种填充模式，图中标注了 Padding(left,right,top,bottom)，表示在左、右、上、下方向的填充像素数。接下来进行多分支卷积操作，图 5 中每个 Conv 模块标注了参数，比如(c,(1,3),s,0)，格式可以理解为（输出通道数，（卷积核尺寸），步长）。为了增强训练的稳定性、增加非线性表达，在每个分支后接批归一化（BN）和 SiLU 激活函数。多向分支卷积计算公式为

$$X_1^{(h',w',c')} = SiLU(BN(X_{p_{(0,1,0,3)}}^{(h_1,w_1,c_1)} \otimes W_1^{(1,3,c')} \quad (1)$$

$$X_2^{(h',w',c')} = SiLU(BN(X_{p_{(0,3,0,1)}}^{(h_1,w_1,c_1)} \otimes W_1^{(3,1,c')} \quad (2)$$

$$X_3^{(h',w',c')} = SiLU(BN(X_{p_{(0,1,3,0)}}^{(h_1,w_1,c_1)} \otimes W_1^{(1,3,c')} \quad (3)$$

$$X_4^{(h',w',c')} = SiLU(BN(X_{p_{(3,0,1,0)}}^{(h_1,w_1,c_1)} \otimes W_1^{(3,1,c')} \quad (4)$$

式中 $\otimes$——卷积运算符

$W_1^{(1,3,c')}$——1×3 的卷积核

$W_1^{(3,1,c')}$——3×1 的卷积核

c'——输出通道

再对多个分支的输出进行拼接，得到 4c'×h'×w'的特征图，输出计算公式为

$$X_1^{(h',w',4c')} = Cat(X_1^{(h',w',c')}, \ldots, X_4^{(h',w',c')}) \quad (5)$$

最后，拼接后的张量通过 2×2 小卷积核筛选融合后的特征，去掉冗余，强化关键特征。最终输出$Y^{(h_2,w_2,c_2)}$,计算公式为

$$Y^{(h_2,w_2,c_2)} = SiLU(BN(X_1^{(h',w',4c')} \otimes W_1^{(2,2,c_2)}) \quad (6)$$

2.2.2 双注意力机制模块（Dual Attention Block，DAB）

玉米籽粒类型的分类属于细粒度目标分类任务，需综合分析多维度信息，如形状、颜色、纹理等，因此本研究在原只包含单空间注意力机制的 C3K2、A2C2f 模块中引入了串联通道-空间注意力(Channel-spatial attention,CSA)和并行注意力模块(Parallel attention module,PAM)的双注意力机制(DAB)，将空间注意力和通道注意力的结果进行融合，整合不同维度的特征信息。

一方面，玉米籽粒类型外观上差异体现在凹陷的具体位置、面积大小，形状纹理分布等空间特征上，空间注意力机制能够让模型聚焦于这些关键的空间位置。另一方面，

籽粒凹陷处与非凹陷处的纹理和颜色特征在不同通道中有所体现，通道注意力模块能给其赋予更高的权重。

受环境光照影响，不同玉米的凹陷处会产生颜色偏差；不同籽粒距离线扫描相机高度不同图像会产生较小畸变，使形状产生差异。DAB 能够通过注意力机制自适应地调整对不同特征的关注程度：在图像黯淡或过曝情况下，模型通过通道注意力增强对纹理等受环境光照影响较小的特征通道的关注；在图像发生较小畸变导致形状信息扭曲时，空间注意力可以重新聚焦到关键的空间位置。DAB 确保模型捕捉到为分类有用的特征，从而提高模型在复杂场景下对玉米籽粒类型分类的鲁棒性。DAB 的网络结构如图 6 所示。

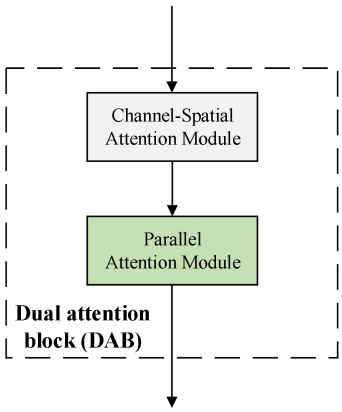


图 6 DAB 网络结构图

Fig.6 network architecture diagram of DAB

输入特征图先经过通道空间注意力模块(CSA)分成两个并行分支进行特征提取，如图 7 所示。在通道注意力分支中，经过全局平均池化（GAP）、线性变换（Linear）降低维度、激活函数（GELU）激活、再次线性变换升高维度等操作后，将通道注意力权重与原始输入特征图逐通道相乘，增强重要通道的特征，抑制无关通道的噪声。对每个通道 k，输出特征为

$$\mathrm{Output}_{\mathrm{channel}}(i,j,k) = \mathrm{Input}(i,j,k) \times \mathrm{Channel\ Attention}(k) \quad (7)$$

在空间注意力分支中，经过卷积、归一化操作后，将空间注意力权重与原始输入特征图逐空间位置相乘，增强重要空间位置的特征，抑制无关无关背景的干扰。对每个空间位置(i,j),输出特征为

$$\mathrm{Output}_{\mathrm{spatial}}(i,j,k) = \mathrm{Input}(i,j,k) \times \mathrm{Spatial\ Attention}(i,j) \quad (8)$$

将通道分支加权后的特征与空间分支加权后的特征逐元素相加，对每个位置(i,j,k)，输出特征为

$$\mathrm{Final\ Ouput}(i,j,k) = \mathrm{Output}_{\mathrm{channel}}(i,j,k) + \mathrm{Output}_{\mathrm{spatial}}(i,j,k) \quad (9)$$

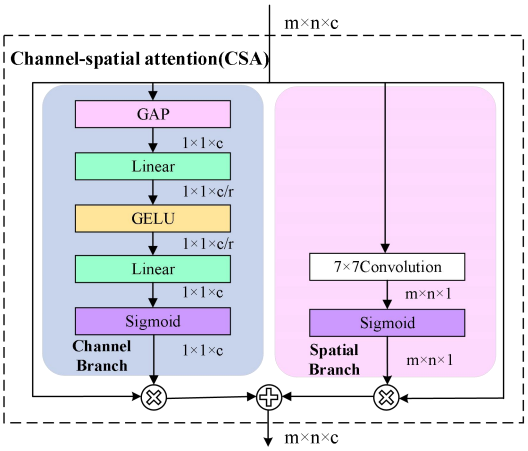


图 7 CSA 网络结构图

Fig.7 network architecture diagram of CSA

输出特征后通过并行注意力模块（PAM），如图 8 所示。经过批量归一化（Btach Normaliazation）和两个卷积操作后，进入为全局注意力机制、局部注意力机制和空间注意力机制三个并行注意力机制。全局注意力机制关注特征图所有通道之间的全局依赖关系，能够判断出通道间的重要程度。而局部通道注意力则突出局部区域内的关键通道，丰富局部特征细节。最后通过拼接将三个注意力的结果融合在一起。

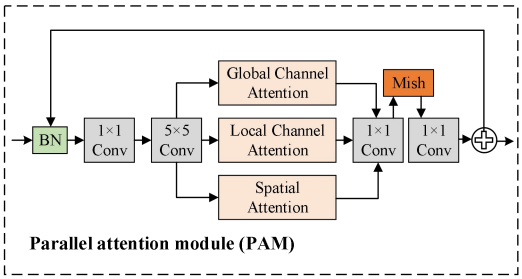


图 8 PAM 网络结构图

Fig.8 network architecture diagram of PAM

DAB 通过这种设计能够同时考虑到通道间的全局和局部依赖关系以及空间位置的重要性，从而更全面、更细致地对特征进

行增强和筛选，十分契合对于需要精确识别玉米籽粒局部特征的任务。

2.2.3 自适应焦点损失函数模块

YOLOv12n 的类别分类损失函数采用的是二元交叉熵损失，但是交叉熵损失在优化过程中仅以正确类别的预测概率最大化为目标，通过类间竞争方式更新参数，会忽略非正确标签的差异，使学习到的特征比较分散散，不利于模型对特征的精细区分。

此外，本研究针对玉米籽粒类型分类任务，背景信息属于无关特征。然而，在模型训练过程中，模型倾向于优先学习背景特征而非目标特征。即使背景信息保持高度一致性，这种偏差仍会导致额外的训练损失。

自适应焦点损失函数（ATFL）在焦点损失函数的基础上进行改进，焦点损失核心作用是通过增加困难样本的权重，使模型更加关注难以分类的样本。在此基础上，自适应焦点损失函数可以利用阈值将背景与识别的目标解耦，通过强化与目标相关的损失，减轻与背景相关的损失，迫使模型将更多的注意力分配到玉米上，从而缓解目标与背景之间重要程度极不平衡的问题。自适应焦点函数所拥有的自适应机制避免了多次手动调整超参数，能够根据数据集和模型训练情况自动调整参数，提高模型的性能和泛化能力。

从经典的交叉熵损失函数 bce 出发，对于单个样本的真实标签 $y\in\{0,1\}$ 和模型预测概率 $p\in[0,1]$，由 Sigmoid 函数输出

$$L_{bce} = -(y\log(p) + (1-y)\log(1-p)) \quad (10)$$

焦点损失函数通过引入调制因子来降低易分类样本的损失贡献，其表达式为：

$$L_{TFL} = \begin{cases} -(\lambda - P_t)^{\eta}\log(P_t) & P_t \le 0.5 \\ -(1-P_t)^{\eta}\log(P_t) & P_t > 0.5 \end{cases} \quad (11)$$

自适应焦点损失函数对 λ 和η进行自适应调整，其表达式为

$$L_{TFL} = \begin{cases} -(\lambda - P_t)^{-\ln P_t}\log(P_t) & P_t \le 0.5 \\ -(1-P_t)^{-\ln \hat{p}_c \eta}\log(P_t) & P_t > 0.5 \end{cases} \quad (12)$$

式中 P_t——模型对某一类别预测的概率值

P_c——自适应调整后预测概率值

2.3 模型评价指标

本试验采用目标分类任务中常用的准确率（Accuracy，%）、精确率（Precision, %）、召回率 R（Recall, %）、F1 分数（F1 score）、参数量（Params，M）和浮点运算量（FLOPs，G）作为模型的评价指标。

准确率（Accuracy）是指模型预测正确的样本（包括正类别和负类别）占总样本的比例，计算公式如下

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN} \quad (13)$$

式中 TP——正确预测为正类别的样本数量

TN——正确预测为负类别的样本数量

FP——错误预测为正类别的样本数量

FN——错误预测为负类别的样本数量

精确率（Precision）是指预测为正的样本中正确的样本的比例，计算公式如下

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (14)$$

召回率（Recall)是指真实为正的样本中被正确预测为正的样本的比例，计算公式如下

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} \quad (15)$$

F1 分数（F1 Score）是综合考虑精确度和召回率的指标，计算公式如下

$$F1 = \frac{2\times \text{Precision}\times \text{Recall}}{\text{Precision}+\text{Recall}} \quad (16)$$

2.4 改进模型试验结果与分析

2.4.1 改进模型训练

针对 YOLOv12n 模型及其改进模型的算法设计，实验过程所用环境均相同，操作系统为 Windows 10，Python 解释器版本为 3.11.12，所用 GPU 为 NVIDIA GTX 3090，显存为 24GB，CPU 为 Intel Xeon Gold 6146，计算速度为 3.20GHz。深度学习框架采用 Pytorch2.2.2， CUDA 版本为 CUDA11.8。设置学习率为 0.01，每次迭代的批量大小为 32，训练轮数为 1000，目标类别数目为 5，优化器选择 SGD，输入图片尺寸为 640 像素×640 像素。模型训练与调试均在此基础上进行。

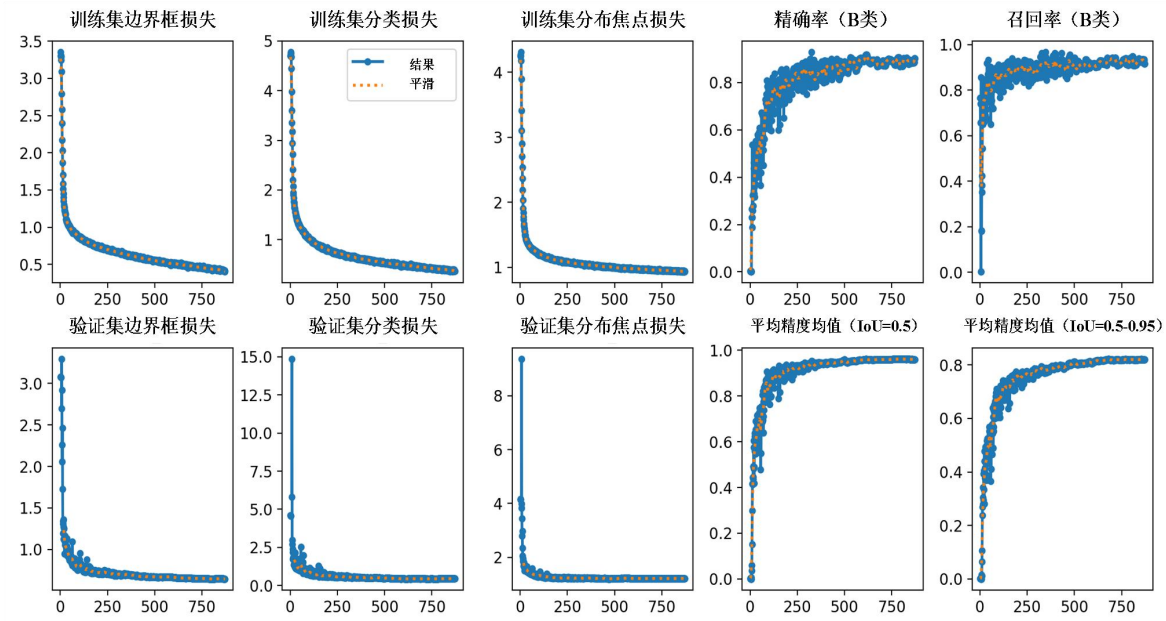


图 9 模型训练结果

Fig.9 Training results of model

分类损失曲线（cls_loss）如图 9 第二列所示，可知损失值从 5 下降到 1 左右，下降趋势显著，模型收敛速度较快，在前 20 个周期左右，损失值迅速下降，在 250 个周期左右趋于稳定，表明表明模型在分类任务上表现良好。

训练的精确率、召回率、平均精度均值（mAP）如图 10 第四列、第五列所示，可知训练中模型的准确率、召回率、平均精度均值在不断上升，并在 250 个周期左右达到稳定点。PDA-YOLOv12n 网络模型各项超参数配置得当，模型训练成功。

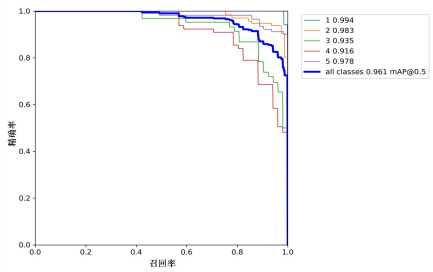


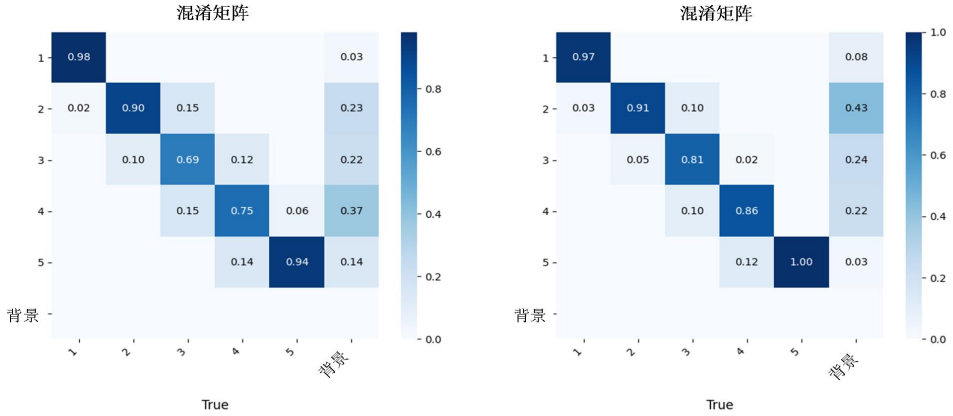
图 10 准确率-召回率曲线

Fig.10 Accuracy- recall curves

从图 10 所示的验证集准确率-召回率曲线可知，所有类别的 mAP@ 50 值都达到较高值。其中硬粒型玉米籽粒识别精确率高达到 99. 4%，偏硬粒型和马齿型精确率达到 98.3%和 97.8%，而难区分类别的中间型和偏马齿型精度也达到 90% 以上。结果表明，模型能有效捕捉不同玉米籽粒类型的细微差异，尤其对易混淆类别仍能保持 90%以上的精度，说明特征提取设计合理。

2.4.2 消融试验结果

通过对比改进前后模型的归一化混淆矩阵可知：针对易混淆的中间型（类别 3）、偏马齿型（类别 4），改进前模型对类别 3 识别准确率仅 69% ，类别 4 仅 75% ；改进后，类别 3 正确分类率提升至 81%（提升 6 个百分点），类别 4 提升准确率至 86%（提升 11 个百分点）。这表明改进后的模型能够更精准捕捉中间型与偏马齿型玉米在凹陷处形态、纹理等微小特征上的差异，有效减少因特征区分度不足导致的误分类。



(a) YOLO12　　(b) PDA-YOLO12

图 11 改进前后模型分类结果混淆矩阵

Fig.11 Confusion Matrix for Classification Results Between Original and Improved

为了进一步验证本文提出的 PDA-YOLOv12n 模型在性能上的提升效果，对三个改进模块进行消融对比试验，为保证结果客观有效，所使用的数据集、模型超参数以及运行环境均一致，消融实验结果如表 1 所示。

表 1 消融实验结果

Table 1 Results of ablation experiment

基线模型	Pconv	ATFL	DAB	准确率/%	精确率/%	召回率/%	F1/%	FLOPs/G	帧率/(f • s^{-1})
YOLOv12n	×	×	×	86.31	86.63	87.88	88	6.0	40.19
	√	×	×	89.90	89.80	89.91	89	7.9	34.38
	√	√	×	90.23	88.81	93.98	92	7.9	34.37
	√	√	√	91.53	90.23	91.47	91	8.2	35.92

注：表格中为“√”表示选择融合该模块，“×”表示不选择融合该模块。

当仅引入 PConv 模块时，模型准确率从 86.31% 显著提升至 89.90%，精确率和召回率分别提升至 89.80% 和 89.9%，说明 PConv 通过非对称式填充方式和多向分支卷积结构，扩大感受野的同时减少边缘冗余信息，可以有效捕捉玉米籽粒的多尺度特征。在 PConv 基础上将二元交叉熵损失函数替换成 ATFL，准确率提升至 90.23%，召回率大幅提升至 93.98%，但精确率略有下降（88.81%），说明 ATFL 通过阈值解耦背景与目标，强化困难样本的损失权重，提升了易混淆类别的召回率，但可能因过度关注困难样本导致容易样本误检。当同时引 PConv 和 DAB 模块时，准确率、精确率和召回率分别为 91.53%，87.49%,93.94%,相比于基线模型，分别提高了 5.22%，3.6%，3.59%，且模型帧率仅降 4.98%。表明 DAB 可有效整合通道间全局依赖关系与空间位置特征，其中通道注意力增强对纹理颜色的关注，空间注意力聚焦籽粒凹陷等关键区域，二者协同优化特征区分度，弥补了原模型在跨类别特征混淆场景下的不足。改进后模块模型 FLOPs 虽然从 6.0G 增至 8.2G，但在大幅提升中间型和偏马齿型的识别准确率的同时，仍保持轻量化，处于边缘部署的可接受范围内（<10 G），可为玉米考种设备研发提供技术参考。

2.4.3 不同 YOLO 版本模型横向对比实验

YOLO 系列算法是一种实时目标检测算法，对比传统的图像分类模型（如 ResNet、DenseNet、EfficientNet ）具有高效的推理

速度以及低参数量，更适合部署在玉米考种设备上。

本次试验将目前 YOLO 系列较新的 4 个版本模型与 PAB-YOLOv12n 模型应用到同一玉米籽粒类型分类任务中，对比上述不同网络结构的表现，分析 PAB-YOLOv12n 模型的性能。

从表 2 可以看出，YOLOv12n 模型的准确率达 86.31%，显著优于之前 YOLO 版本模型，并且拥有最小的参数量。在 YOLOv12n 基础上的改进模型 PAB-YOLOv12n 准确率、精确率和召回率相较前四个模型有明显上升，虽然参数量有所增加，但仍控制在轻量化范围内。

表 2 YOLO 系列模型对比试验结果

Table 2 Comparative experimental results of YOLO series models

模型	准确率/%	精确率/%	召回率/%	参数量/M	帧率/(f・s-1)
YOLOv9t	81.75	88.74	85.97	2.66	30.11
YOLOv10n	81.43	82.56	90.93	2.69	35.10
YOLOv11n	84.69	83.25	88.73	2.59	48.67
YOLOv12n	86.31	86.63	87.88	2.52	40.19
PAB-YOLOv12n	91.53	90.23	91.47	2.74	35.92

2.4.4 模型与人工一致性检验

为验证模型替代人工进行品种鉴定的可能性，聘请 10 位具有玉米籽粒类型鉴定经验的工作人员对 100 个玉米样本进行人工分类试验。为保证模拟工作者观测情景真实，实验中提供玉米整体图片而非线扫描图片，且样本经过初次筛选，以确保每类样本数量大致平衡。玉米整体图片通过海康威视 MV-CU120-10UC 型面阵相机拍摄获取，实际收获图像如图 12 所示。

图 12 玉米整体图像示例

Fig.12 Example of whole corn images

对分类结果引入 Fleiss' Kappa 系数来进行一致性检验[28]。Fleiss' Kappa 系数是用于评估分类者之间的一致性的统计量，适用于多个独立分类者对同一批观测值进行分类的情况[29]。

Fleiss' Kappa 系数记作 k,公式如下

$$k = \frac{P_A - P_e}{1 - P_e} \tag{17}$$

其中

$$P_A = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} P_i \tag{18}$$

$$P_i = \frac{(\sum_{j=1}^{k} x_{ij}^2) - m}{m(m-1)} \tag{19}$$

$$P_e = \sum_{j=1}^{k} P_j^2 \tag{20}$$

$$P_j = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_{ij}}{Nm} \tag{21}$$

式中 k——类别数

N——样本量

m——评估者数量

P_A——实际一致率，是对所有观测值的分类一致情况的平均度量

P_i——针对第 i 个观测值分类者之间的一致比例

P_e——期望一致率，假设分类者们随机分类时的期望一致比例

P_j——第 j 个类别被分类的边际概率

评价者之间的一致性检验结果如表所示，Fleiss' Kappa 系数为 0.732（Landis & Koch 标准中 0.61-0.80 为“高度一致”），表明 10 位评分者对 100 个样本的分类结果具有显著一致性；标准误差为 0.008 表明估计精度极高，结果稳定；统计显著性 Z 值=95.482（p<0.001），远超临界值 1.96，说明一致性非随机产生。综上说明，大多数评价者选择的结果可作为真实类别的有效代表，支持后续模型验证的基准可靠性。

表 3 Landis & Koch 标准

Table 3 Landis & Koch Criteria

kappa 系数范围	一致性等级描述
≤0.00	无一致性
0.01~0.20	轻微一致
0.21~0.40	一般一致
0.41~0.60	中等一致
0.61~0.80	高度一致
0.81~1.00	几乎完全一致

表 4 评价者间一致性检验结果

Table 4 Results of Consistency Test

Kappa	标准误差	渐进 z	渐近 95%置信区间
0.732	0.008	95.482	0.717~0.747

将 PDA-YOLOv12n 模型预测结果与人工检测结果的众数进行一致性检验，Kappa 系数高达 0.895，说明模型检测结果与多人分类结果达到“几乎完全一致”水平；标准误差为 0.052，表明估计精度较高；渐进 z 值为 17.353，远大于 1.96，表明拒绝“随机一致”假设表明。综上说明 PDA-YOLOv12n 模型在实际农业应用中可以代替人工进行玉米籽粒类型的识别。

表 5 模型一致性检验结果

Table 5 Results of Model Consistency Test

	Kappa	标准误差	渐进 z
总体	0.895	0.052	17.352
硬粒型	0.932	0.102	9.128
偏硬粒型	0.932	0.102	9.128
中间型	0.863	0.102	8.458
偏马齿型	0.842	0.102	8.428
马齿型	0.925	0.102	9.063

2.4.5 模型局限性分析

尽管模型 PDA-YOLOv12n 在所有类别平均分类精度上表现良好，但是在易混淆类别（中间型和偏马齿型）上精度略低，分别为 81%和 86%。可能原因有：采集图像的质量还有待提高，线扫描过程中由于相机镜头与玉米各处距离不一致导致扫描速度不一致，从而造成局部籽粒成像拉伸变形，特征形态失真；尽管 PConv 模块通过多分支卷积扩大了感受野，但对凹陷差异极小的细微纹理仍存在特征提取盲区。此外，模型训练样本中自交系玉米较少，导致模型的泛用性受限，在识别籽粒形状特殊的玉米马齿类型时，准确率可能会降低。

未来研究可以探索三维点云技术来辅助矫正图像畸变；引入注意力权重动态调整机制，对易混淆类别赋予更高的权重；在 DAB 模块中增加深度感知分支，增强细粒度特征提取能力；对算法进行轻量化改进，在维持精度的前提下将模型大小压缩，从而适合部署在低成本的边缘设备上。

3 结论

本研究通过线扫描方法获取玉米整穗籽粒顶面图像，基于 YOLOv12n 模型提出 PDA-YOLOv12n 算法。通过引入风车形卷积（PConv）、双注意力机制模块（DAB）和自适应焦点损失函数（ATFL），显著提升了模型对玉米籽粒细微特征的捕捉能力和分类精度。主要结论如下：

1）改进后的 PDA-YOLOv12n 模型在准确率、精确率和召回率上分别达到 91.53%、90.23%和 91.47%，相较于基线 YOLOv12n 模型分别提升 5.22、3.60 和 3.59 个百分点。消融实验表明，PConv 模块通过多尺度特征融合和灵活的感受野设计，有效增强了模型对玉米籽粒凹陷特征的提取能力；DAB 模块通过整合通道与空间注意力机制，进一步提升了模型对细粒度特征的区分能力；ATFL 损失函数则将背景与识别的目标解耦，缓解目标与背景之间重要程度极不平衡的问题。

2）与 YOLO 系列其他版本（YOLOv9t、YOLOv10n、YOLOv11n、YOLOV12n）相比，PDA-YOLOv12n 在各项指标上均表现最优，验证了改进模块的通用性和鲁棒性，尽管 PDA-YOLOv12n 的参数量略有增加，但模型大小（FLOPs 为 8.2G，Params 为 2.74M）仍处于边缘设备可接受范围内，且性能提升显著。。

3）PDA-YOLOv12n 模型的预测结果与人工众数分类结果的 Kappa 系数达到“几乎完全一致”等级，验证了用图像处理和深度学习技术来代替人眼在玉米籽粒类型识别任务中的可行性和可靠性。且模型采用玉米线扫描图像进行训练，而人工只是从玉米的随机某面进行分类，说明模型比人工分类更具稳定性和全面性。

4）模型的易混淆类别识别精度和泛用性仍有提升空间。此外，图像采集装置的设计也需优化来提升模型训练集的质量。未来计划将优化后的 PDA-YOLOv12n 部署到嵌入式玉米智能考种终端上，实现对玉米籽粒类型的快速精准识别。

[参 考 文 献]

[1] 李春辉,李志勇,杨扬,等.我国玉米品种更新换代、杂优模式变迁及功能基因组研究进展[J/OL].科学通报,1-15[2025-09-02].https://link.cnki.net/urlid/11.1784.N.20250624.1234.024.
LI Chunhui, Li Zhiyong, Yang Yang, et al. Research progress on variety renewal, heterosis pattern change and functional genomics ofmaize in China[J/OL]. Chinese Science Bulletin, 2025,1-15[2025-09-02]. https://link.cnki.net/urlid/11.1784.N.20250624.1234.024. (in Chinese with English abst ract)

[2] 李金萍,王成,吴锁伟,等.全球玉米生物育种技术专利保护与应用分析[J/OL].科学通报,1-18[2025-09-02].https://link.cnki.net/urlid/11.1784.N.20250623.1009.006.
LI Jinping, Wang Cheng, Wu Suowei, et al. Analysis on patent protection and applicationof global maize biobreeding technology[J/OL]. Chinese Science Bulletin, 2025,1-18[2025-09-02].https://link.cnki.net/urlid/11.1784.N.20250623.1009.006. (in Chinese with English abst ract)

[3] Özdemir E. Silicon stimulated bioactive and physiological metabolisms of purple corn (Zea mays indentata L.) under deficit and well-watered conditions[J].3Biotech,2021,11(7):319.DOI: 10.1007/s13205-021-02873-x.

[4] 吴迪.基于计算机视觉的玉米考种参数获取研究 [D]. 杭州电子科技大学，2020. DOI: 10.27075/d.cnki.ghzdc.2020.000798.
WU Di. Research on acquisition of maize seed testing parameters based on computer vision [D]. Hangzhou Dianzi University, 2020.DOI:10.27075/d.cnki.ghzdc.2020.000798. (in Chinese with English abstract)

[5] 闫六英,李娜,常建忠,等.智能考种分析系 统在玉米穗部性状表型鉴定中的应用研究 [J]. 农业工程技术，2023, 43 (11): 22-23. DOI: 1 0.16815/j.cnki.11-5436/s.2023.11.007.
YAN Liuying, Li Na, Chang Jianzhong, et al. Application of intelligent seed testing analysis system in phenotypic identification of maizeear traits [J]. Agricultural Engineering Tech nology,2023,43(11): 22-23(in Chinese with English abstract)DOI: 10.16815/j.cnki.11-5436/s.2023.11.007.

[6] 曹婧华,冉彦中,郭金城.玉米考种系统的设计与实现[J]. 长春师范学院学报，2011, 30(08): 38-41.
CAO Jinghua, Ran Yanzhong, Guo Jincheng. Design and implementation of maize seed testing system[J]. Journal of Changchun Normal University,2011,30(08):38-41(in Chinese with English abstract)

[7] 宋绪斌,王春颖,李明,等.基于表型机器人的小麦关键生育期表型检测方法[J].农业机械学报,2025,56(3):67-79.
SONG Xubin, Wang Chunying, Li Ming, et al.Phenotyping method for critical growth stage sof wheat based on a phenotyping robot[J].Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2025, 56(3): 67-79.(in Chinese with English abstract)

[8] 杨琳琳,别书凡,王建坤,等.基于深度学习的玉米植株表型检测方法研究[J].江苏农业科学,2023,51(19):165-172.
YANG Linlin, Bie Shufan, Wang Jiankun, et al.Research on maize plant phenotyping based on deep learning[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2023,51(19):165-172.(in Chinese with English abstract)

[9] 胡璐萍,刘懂懂,刘通,等.基于机器视觉的橘子分级系统关键技术[J].农业技术与装备,2023,(11):28-30+33.
HU Luping, Liu Dongdong, Liu Tong, et al. Key technologies of orange grading system based on machine vision[J]. Agricultural Technology and Equipment,2023,(11):28-30+33(in Chinese with English abstract)

[10] 杨玮,伏冬朔,吴龙起,等.基于改进 YOLOv7 的番茄黄化曲叶病毒病分级检测方法[J].农业机械学报,2025,56(06):527-534.
YANG Wei, Fu Dongshuo, Wu Longqi, et al. Grading detection method of tomato yellow leaf curl virus disease based on improved YOLOv7[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2025,56(06):527-534(in Chinese with English abstract)

[11] 杨一卿.基于深度学习的芒果果实品种识别研究 [D].云南农业大学,2024.DOI:10.27458/d.cnki.gynyu.2024.000428.
YANG Yiqing. Research on variety recognitionfmango fruit based on deep learning[D].YunnanAgricultural University,2024(in Chinese with English abstract)

[12] 邢雪.基于 Vision Transformer 的马铃薯品种识别方法研究[D].甘肃农业大学,2024. DOI:10.27025/d.cnki.ggsnu.2024.000348.
XING Xue. Research on potato variety recognition method based on Vision Transformer[D]. Gansu Agricultural University, 2024(in Chinese with English abstract)

[13] 杨琳琳,王建坤,别书凡,等. 基于计算机视觉的玉米叶片表型检测方法研究[J]. 江苏农业科学, 2023,51(16):195-202.
YANG Linlin, Wang Jiankun, Bie Shufan, et al.Maize leaf phenotyping based on computer vision[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2023,51(16): 195-202.(in Chinese with English abstract)

[14] 彭慧琳,李东晖,陈兆中,等.基于改进 GoogLeNet 的水稻苗期稻瘟病分级检测[J].农业工程学报,2025,41(10):204-211.
PENG Huilin, Li Donghui, Chen Zhaozhong, et al. Grading detection of rice blast at seedling stage based on improved GoogLeNet[J/OL]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2025,41(10):204-211.

(in Chines e with English abstract)
[15] 郭亚齐.基于卷积神经网络的马铃薯品种分类研究与应用[D].甘肃农业大学,2023.DOI:10.27025/d.cnki.ggsnu.2023.000172.
GUO Yaqi. Research and application of potatovariety classification based on convolutional neural network[D]. Gansu Agricultural University, 2023.DOI: 1027025/d.cnki.ggsnu.2023.000172.(in Chinese with English abstract)
[16] 李萍,杨昊岩,栾涛.基于深度学习的玉米子粒品种分类与胚面识别[J].玉米科学,2025,33(02): 61-68.
LI Ping, Yang Haoyan, Luan Tao. Variety classification and embryo surface recognition of maize kernels baseLi Pd on deep learning [J]. Journal of Maize Sciences,2025,33(02): 61-68(in Chinese with English abstract)
[18] 贺文文.田承华.基于深度学习的高光谱特征玉米品种纯度识别方法[J].作物研究，2024,38(04): 272-277+313.
HE Wenwen, Tian Chenghua. Identification method of maize variety purity based on hyperspectral features of deep learning [J].Crop Research,2024,38(04):272-277+313.(in Chinese with English abstract)
[19] Yang D F, Hu J. Fast identification of maize varieties with small samples using near-infrared spectral feature selection and improved stacked sparse autoencoder deep learning [J]. Expert Systems with Applications, 2025, 288: 128265.
[20] 李金瑞.基于深度学习的制种玉米雄穗检测方法研究 [D].西北农林科技大学.2024. DOI: 10.27409/d.cnki.gxbnu.2024.002358.
Li Jinrui. Research on tassel detection method of seed maize based on deep learning [D]. Northwest A&F University, 2024(in Chinese with English abstract)
[21] Wang C Y, Bochkovskiy A, Liao H Y M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors [C]//2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2023:7464-7475.
[22] He K, Gkioxari A, Dollár P, et al. Mask R-CNN [C]//2017 IEEE International Conferene on Computer Vision (ICCV). Venice, Italy: IEEE, 2017: 2980-2988. DOI: 10.1109/ICCV.2017.322.
[23] Tan M, Le Q V. EfficientNetV2: Smaller models and faster training [C]//Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning. PMLR, 2021: 10096-10106.
[24] 吕佳,冉洁.基于改进 YOLOv9s 与自适应卡尔曼滤波的套袋葡萄视频计数方法[J].农业工程学报,2025,41(10):195-203.
Lü Jia, Ran Jie. Video counting method of bagged grapes based on improved YOLOv9s and adaptive Kalman filter [J/OL]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, 1-95-203.(in Chinese with English abstract)
[25] 黄铭杰,蔡伟强,张子健,等.基于改进 YOLO11 的荔枝果实品种实时精准识别算法[J].农业工程学报,2025,41(11):156-164.
HUANG Mingjie, Cai Weiqiang, Zhang Zijian, et al. Real-time and accurate recognition algorithm of litchi fruit varieties based on improved YOLO11 [J/OL]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025,41(11):156-164.(in Chinese with English abstract)
[26]肖伯祥,王传宇,郭新宇,等.玉米考种自动化流水线机构设计与仿真[J]. 系统仿真学报，2015, 27 (04): 913-919.
XIAO Boxiang, Wang Chuanyu, Guo Xinyu, et al. Design and simulation of automatic pipeline mechanism for maize seed testing [J].Journal of System Simulation, 2015, 27(04): 913-919.(in Chinese with English abstract)
[27] Yunjie T, Qixiang Y, David D. YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors [J]. arXiv:2502.12524 [cs.CV], 2025.
[28] 安葳鹏,程小博,刘雨.Fleiss' Kappa 系数在贝叶斯决策树算法中的应用[J].计算机工程与应用, 2020,56(07):137-140.
An Weipeng, Cheng Xiaobo, Liu Yu. Application of Fleiss' Kappa coefficient in Bayesian decision tree algorithm[J]. Computer Engineering and Applications, 2020, 56(07): 137-140.
[29] 刘伟.面向显式与隐式场景的图片文本细粒度匹配关键技术研究[D].苏州大学,2023.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2023.001699.
Liu Wei. Research on Key Technologies ofFine-Grained Image-Text Matching for Explicitand Implicit Scenarios[D]. Suzhou University，2023.DOI:10.27351/d.cnki.gszhu.2023.001699.(in Chinese with English abstract)